

Resumen: Valoración por Arbitraje: Modelos de Estados Finitos

Arbitrage Pricing: Finite-State Models

Fabozzi, Focardi & Kolm, *The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management*, Capítulo 14

Mayo 2026

Índice

1. El Principio de Arbitraje	2
1.1. Ejemplo ilustrativo	2
2. Valoración por Arbitraje en un Modelo de Un Período	3
2.1. Estructura del mercado	3
2.2. Precios de estado	4
2.3. Probabilidades neutrales al riesgo	4
2.4. Mercados completos	5
3. Valoración por Arbitraje Multiperíodo con Estados Finitos	6
3.1. Propagación de la información	6
3.2. Estrategias de trading	6
3.3. Deflactor de precios de estado multiperíodo	7
3.4. Cálculo del deflactor: ejemplo numérico	8
3.5. Medidas martingala equivalentes multiperíodo	8
4. Dependencia del Camino y Modelos de Markov	10
4.1. Opciones lookback y dependencia del camino	10
4.2. Proceso de Markov	10
5. El Modelo Binomial	11
5.1. Estructura del modelo	11
5.2. Probabilidades neutrales al riesgo para el modelo binomial	12
6. Valoración de Derivados Europeos Simples	12
6.1. Opciones europeas en el modelo binomial	12
6.2. Derivados europeos generales	13

7. Valoración de Opciones Americanas	14
7.1. Tiempos de parada	14
8. Valoración por Arbitraje en Tiempo Discreto, Estados Continuos	14
8.1. Estructura del mercado con estados continuos	14
8.2. Mercados inherentemente incompletos	15
8.3. Mercados completos con múltiples activos binomiales	15
9. Modelos APT (Arbitrage Pricing Theory)	16
9.1. Formulación de la teoría APT	16
9.2. Contraste del APT cuando los factores son carteras	17
9.3. Contraste del APT cuando los factores no son carteras	17
10. Resumen y Conclusiones	18
10.1. Conceptos fundamentales	18
10.2. Modelo multiperíodo	18
10.3. Modelo binomial y derivados	18
10.4. APT y mercados de estados continuos	19

1. El Principio de Arbitraje

El **principio de ausencia de arbitraje (principle of absence of arbitrage)** es el fundamento más importante de la teoría financiera. En presencia de oportunidades de arbitraje no existe compensación entre riesgo y retorno, pues es posible obtener ganancias ilimitadas sin riesgo.

El **arbitraje (arbitrage)** en su forma simple es la compra y venta simultánea de un activo a dos precios diferentes en dos mercados distintos. El arbitrajista obtiene ganancias sin riesgo comprando barato en un mercado y vendiendo más caro en el otro. Tales oportunidades son efímeras: un solo arbitrajista con capacidad ilimitada de venta en corto puede eliminar la discrepancia.

Una forma menos obvia de arbitraje surge cuando una **cartera de activos (package of assets)** puede producir el mismo pago que un activo individual pero con un precio diferente. Esto viola la **ley del precio único (law of one price)**: un activo dado debe tener el mismo precio independientemente de cómo se cree.

1.1. Ejemplo ilustrativo

Considere tres activos A, B y C con los siguientes precios y pagos en dos estados del mundo:

Activo	Precio	Pago Estado 1	Pago Estado 2
A	\$70	\$50	\$100
B	\$60	\$30	\$120
C	\$80	\$38	\$112

Se construye una cartera con $w_A = 0,4$ en A y $w_B = 0,6$ en B que replica exactamente los pagos de C:

$$\text{Estado 1: } 50(0,4) + 30(0,6) = 38 \quad (1)$$

$$\text{Estado 2: } 100(0,4) + 120(0,6) = 112 \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Estas ecuaciones muestran que la cartera A+B reproduce exactamente lo que paga C en ambos estados. El costo de la cartera es $(0,4)(70) + (0,6)(60) = \64 , mientras que C cuesta \$80. La diferencia de \$16 es la ganancia de arbitraje: vender C en corto y comprar la cartera A+B sin invertir capital propio.

La estrategia de arbitraje consiste en vender C en corto (\$1 millón) y usar los fondos para comprar A y B en las proporciones dadas, generando una ganancia positiva en ambos estados sin inversión inicial.

Intuición

La idea central es que dos formas de obtener el mismo flujo de caja futuro deben tener el mismo precio hoy. Si no es así, existe un arbitraje: vender lo caro, comprar lo barato, obtener ganancia garantizada. Este principio, aunque simple, es el pilar sobre el que se construye toda la teoría de valoración de activos.

2. Valoración por Arbitraje en un Modelo de Un Período

2.1. Estructura del mercado

Se trabaja en un modelo de un período con M estados del mundo y N activos. La incertidumbre se representa por los M posibles estados, aunque gran parte de la teoría puede desarrollarse sin referencia a probabilidades.

Los N activos se representan mediante una **matriz de pagos (payoff matrix)** $\mathbf{D} = \{d_{ij}\}$ de dimensión $N \times M$, donde d_{ij} es el pago del activo i en el estado j . El vector de precios es $\mathbf{S}$ de dimensión N .

Una **cartera (portfolio)** $\boldsymbol{\theta}$ es un N -vector de pesos. Su **valor de mercado (market value)** en $t = 0$ es:

$$S_{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{S}\boldsymbol{\theta} = \sum_{i=1}^N S_i \theta_i \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es simplemente la suma ponderada del valor de cada activo en la cartera: cuántas unidades θ_i tengo de cada activo i multiplicado por su precio S_i . El resultado es el costo total de armar esa cartera hoy.

Su **pago (payoff)** en $t = 1$ es el M -vector:

$$\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{D}'\boldsymbol{\theta} \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El pago de la cartera en cada estado es la suma ponderada de los pagos de cada activo en ese estado. Si tengo θ_i unidades del activo i que paga d_{ij} en el estado j , el pago total en el estado j es $\sum_i \theta_i d_{ij}$.

Un **arbitraje (arbitrage)** es una cartera $\boldsymbol{\theta}$ tal que:

- $S_{\boldsymbol{\theta}} < 0$ y $\mathbf{D}'\boldsymbol{\theta} \geq 0$, o bien
- $S_{\boldsymbol{\theta}} \leq 0$ y $\mathbf{D}'\boldsymbol{\theta} > 0$

Intuición

Un arbitraje es una cartera que cuesta cero o menos hoy (o incluso genera efectivo) pero nunca pierde y a veces gana en el futuro. Es “dinero gratis”: sin riesgo, sin inversión, con ganancia posible. La teoría de valoración descansa en que tales oportunidades no existen en mercados competitivos.

2.2. Precios de estado

Un **vector de precios de estado (state-price vector)** es un M -vector estrictamente positivo ψ tal que los precios de los activos satisfacen:

$$S = D\psi \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que el precio de cada activo es una combinación lineal de sus pagos en cada estado, donde los coeficientes son los precios de estado ψ_j . El precio de estado ψ_j representa cuánto vale hoy recibir una unidad monetaria si y sólo si ocurre el estado j .

El precio de cualquier cartera θ es entonces:

$$S_\theta = d_\theta \psi \quad (6)$$

Teorema fundamental: No existe arbitraje si y solo si existe un vector de precios de estado. La demostración usa el **Teorema del Hiperplano Separador (Separating Hyperplane Theorem)**: dados dos conjuntos convexos disjuntos en $\mathbb{R}^M$, existe un hiperplano que los separa.

Intuición

Los precios de estado son los bloques básicos de la valoración: si se conocen, el precio de cualquier activo o cartera queda únicamente determinado como promedio ponderado de sus pagos. La existencia de precios de estado es equivalente a la ausencia de arbitraje, lo que convierte este concepto en el eje central de la teoría.

2.3. Probabilidades neutrales al riesgo

Dado un vector de precios de estado ψ , defina $\psi_0 = \sum_{j=1}^M \psi_j$. El vector normalizado:

$$\hat{\psi} = \left\{ \hat{\psi}_j \right\} = \left\{ \frac{\psi_j}{\psi_0} \right\} \quad (7)$$

es un conjunto de números positivos que suman 1 y se interpretan como **probabilidades (probabilities)**. Se llaman **probabilidades neutrales al riesgo (risk-neutral probabilities)**.

¿Qué dice esta ecuación?

La normalización divide cada precio de estado por su suma, convirtiendo los precios de estado en probabilidades. Aunque no son las probabilidades reales del mundo, tienen la propiedad de que el precio descontado de cada activo es su valor esperado bajo estas probabilidades artificiales.

Con estas probabilidades, los precios satisfacen:

$$\bar{S}_i = \frac{S_i}{\psi_0} = E[d_i] \quad (8)$$

donde la esperanza se toma bajo las probabilidades neutrales al riesgo. Aquí ψ_0 es el factor de descuento del activo libre de riesgo.

Existe además la relación con el **deflactor de precios de estado (state-price deflator)** π : si $\pi_i = \psi_i/p_i$ donde p_i son las probabilidades reales, entonces:

$$S_i = \sum_{j=1}^M d_{ij}\psi_j = \sum_{j=1}^M p_j d_{ij} \frac{\psi_j}{p_j} = \sum_{j=1}^M p_j d_{ij} \pi_j = E[\mathbf{D}\pi] \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación conecta precios de estado, probabilidades reales y deflactor: el precio de un activo es la esperanza (bajo probabilidades reales) de sus pagos multiplicados por el deflactor π_j . El deflactor ajusta por el valor diferencial del dinero en cada estado del mundo.

Intuición

Las probabilidades neutrales al riesgo no reflejan la realidad del mundo sino un mundo hipotético donde todos los inversores son indiferentes al riesgo. En este mundo artificial, el precio de todo activo es simplemente su valor esperado descontado. Su utilidad práctica es enorme: permiten valorar derivados sin necesidad de conocer las preferencias de riesgo de los agentes.

2.4. Mercados completos

El **espacio generado (span)** por los pagos es:

$$\text{span}(D) \equiv \{\mathbf{D}'\boldsymbol{\theta} : \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^M\} \quad (10)$$

Un mercado es **completo (complete)** si $\text{span}(D) = \mathbb{R}^M$, es decir, si cualquier pago arbitrario puede replicarse con una cartera. En el modelo de un período con estados finitos, esto equivale a que el rango de $\mathbf{D}$ sea M : hay tantos activos linealmente independientes como estados del mundo.

Intuición

Un mercado completo permite asegurar cualquier riesgo futuro: cualquier perfil de pagos deseado puede construirse combinando los activos disponibles. Es una propiedad ideal: en mercados incompletos hay riesgos que no se pueden cubrir ni valorar de forma única.

3. Valoración por Arbitraje Multiperíodo con Estados Finitos

3.1. Propagación de la información

La economía se representa mediante un **espacio de probabilidad (probability space)** $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ donde Ω es el conjunto de estados, $\mathfrak{F}$ es el álgebra de eventos y P es la función de probabilidad. Hay fechas discretas de 0 a T .

La propagación de la información se representa mediante una **estructura de información (information structure)** I_t , organización jerárquica de particiones con las propiedades:

$$I_k \equiv (\{A_{ik}\}); \quad 1 = M_1 \leq \dots \leq M_k \leq \dots \leq M_T = M \quad (11)$$

Las particiones se refinan con el tiempo: $A_{ik} \cap A_{jk} = \emptyset$ si $i \neq j$ y $\bigcup_{i=1}^{M_k} A_{ik} = \Omega$. Para cualesquiera A_{ik}, A_{jh} con $h > k$, o bien $A_{ik} \cap A_{jh} = \emptyset$ o bien $A_{ik} \supseteq A_{jh}$.

Intuición

La estructura de información modela cómo se va revelando el futuro con el tiempo. Al inicio, nada es conocido (una sola partición). Con el tiempo, los estados se van discriminando más finamente, como si un árbol de posibilidades se fuera podando. En $t = T$ cada estado queda identificado individualmente.

3.2. Estrategias de trading

Una **estrategia de trading (trading strategy)** es una secuencia de carteras θ tal que θ_t es la cartera mantenida en el tiempo t después de operar. Para evitar anticipación de información, θ debe ser un **proceso adaptado (adapted process)**.

El pago generado por una estrategia de trading es:

$$d_t^\theta = \theta_{t-1}(S_t + d_t) - \theta_t S_t \quad (12)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula dice: el pago neto en el período t es lo que recibes de la cartera del período anterior (precio más dividendo en t) menos el costo de la nueva cartera que formas en t . Captura tanto los dividendos intermedios como las ganancias/pérdidas de capital al rebalancear.

Un **arbitraje (arbitrage)** en el contexto multiperíodo es una estrategia de trading cuyo proceso de pagos es no negativo y no siempre cero.

Un **proceso de consumo (consumption process)** es cualquier proceso adaptado no negativo. Los mercados son **completos (complete)** si cualquier proceso de consumo puede obtenerse como el proceso de pagos de alguna estrategia de trading.

Intuición

En el contexto multiperíodo, una estrategia de trading es una secuencia de decisiones de portfolio que evolucionan con la información disponible. La condición de adaptabilidad es crucial: no se puede tomar decisiones basándose en información futura. El arbitraje ahora se define sobre toda la trayectoria temporal, no solo al final.

3.3. Deflactor de precios de estado multiperíodo

Un **deflactor de precios de estado (state-price deflator)** es un proceso adaptado estrictamente positivo π_t tal que:

$$S_t^i = \frac{1}{\pi_t} E_t \left[\sum_{j=t+1}^T \pi_j d_j^i \right] \quad (13)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la ecuación fundamental de valoración: el precio de un activo hoy es la esperanza condicional (dada la información actual) de todos sus pagos futuros descontados por el deflactor. El deflactor π_t hace las veces de factor de descuento estocástico que ajusta tanto el valor temporal del dinero como el riesgo.

El deflactor generaliza los precios de estado del modelo de un período: se puede demostrar que el par pago-precio (d_t^i, S_t^i) no admite arbitraje si y solo si existe un deflactor de precios de estado.

Las probabilidades condicionales en un espacio finito son:

$$P(\{\omega\}|A_{kt}) = \frac{P(\{\omega\} \cap A_{kt})}{P(A_{kt})} = \frac{p_\omega}{\sum_{\omega \in A_{kt}} p_\omega}, \quad \omega \in A_{kt} \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las probabilidades condicionales simplemente normalizan las probabilidades de los estados pertenecientes al evento condicionante. Dado que estamos en A_{kt} , sólo importan los estados dentro de ese conjunto, y sus probabilidades se renormalizan para que sumen 1.

Con esto, la relación de precios se puede escribir explícitamente:

$$S_{A_{kt}}^i = \frac{1}{\pi_{A_{kt}}} \sum_{\omega \in A_{kt}} \left(\frac{p_\omega}{\sum_{\omega' \in A_{kt}} p_{\omega'}} \right) \left(\sum_{j=t+1}^T \pi_j(\omega) d_j^i(\omega) \right) \quad (15)$$

Intuición

El deflactor de precios de estado en el contexto multiperíodo cumple la misma función que en el caso de un período, pero ahora el descuento es estocástico y se actualiza con la información disponible en cada momento. Su existencia garantiza la ausencia de arbitraje a lo largo de toda la trayectoria temporal.

3.4. Cálculo del deflactor: ejemplo numérico

Se ilustra con 3 activos, 3 fechas (0,1,2) y 4 estados $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. La estructura de información tiene:

- $t = 0$: un único evento $\{1 + 2 + 3 + 4\}$
- $t = 1$: dos eventos $\{1 + 2\}$ y $\{3 + 4\}$
- $t = 2$: cuatro estados individuales $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$

Con probabilidades iguales $p_\omega = 0,25$ y el deflactor dado:

$$\{\pi_t(\omega)\} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0,8 & 0,7 \\ 1 & 0,8 & 0,75 \\ 1 & 0,9 & 0,75 \\ 1 & 0,9 & 0,8 \end{pmatrix} \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El deflactor es una matriz donde cada fila es un camino de estados y cada columna es una fecha. El valor 1 en $t = 0$ es la normalización. Los valores menores a 1 en $t > 0$ reflejan el descuento temporal y la compensación por riesgo: los estados con deflactores más bajos son estados “peores” (mayor incertidumbre o menor valor marginal del consumo).

Por ejemplo, el precio del activo 1 en el nodo $A_{1,1} = \{1 + 2\}$ es:

$$S_{A_{1,1}}^1 = \frac{1}{0,8}(0,5 \times 0,7 \times 50 + 0,5 \times 0,75 \times 100) = 68,75 \quad (17)$$

Intuición

El ejemplo muestra el procedimiento práctico: dado el deflactor, los precios se calculan como esperanzas condicionales ponderadas. El procedimiento inverso (dado precios y pagos, encontrar el deflactor) consiste en resolver un sistema lineal homogéneo. La consistencia del sistema confirma la ausencia de arbitraje.

3.5. Medidas martingala equivalentes multiperíodo

Bajo el concepto de **medida martingala equivalente** (equivalent martingale measure) Q , los precios descontados son martingalas:

$$S_t^i = E_t^Q \left[\sum_{j=t+1}^T \frac{d_j^i}{R_{t,j}} \right] \quad (18)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El precio de un activo hoy es la esperanza (bajo la medida Q) de todos sus pagos futuros descontados por el factor de acumulación del activo libre de riesgo $R_{t,j}$. Bajo Q , los precios descontados son justos en promedio: no hay deriva sistemática hacia arriba ni hacia abajo.

Esto implica que el proceso precio+pago descontado es una martingala:

$$S_t^i = E_t^Q \left[\frac{d_{t+1}^i + S_{t+1}^i}{R_{t,t+1}} \right] \quad (19)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación de recurrencia dice que el precio hoy es la esperanza descontada del precio más el pago en el siguiente período. Es la condición de no-arbitraje en forma operativa: si esta relación se violara para algún activo, existiría una estrategia que generaría ganancias sin riesgo.

La medida Q es equivalente a P (asignan probabilidad cero a los mismos eventos). La conexión con el deflactor de precios de estado se establece mediante el **proceso de densidad (density process)** ξ_t :

$$\xi_t = E_t[\xi_T] = \frac{\pi_t R_{0,t}}{\pi_0} \quad (20)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El proceso de densidad es la “razón de cambio” entre las probabilidades reales P y las neutrales al riesgo Q . Permite transformar esperanzas bajo Q en esperanzas bajo P y viceversa. Su relación con el deflactor muestra que ambos conceptos son equivalentes: dos formas de expresar la misma información sobre precios de no arbitraje.

El resultado central es:

$$E_t^Q[x_j] = E_t^P \left[\frac{1}{\xi_t} \xi_j x_j \right] \quad (21)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula de cambio de medida permite calcular esperanzas bajo Q usando probabilidades reales P : se multiplica la variable por el cociente de densidades ξ_j/ξ_t y se toma esperanza bajo P . Es el puente práctico entre el mundo real y el mundo neutral al riesgo.

Resultado fundamental: No hay arbitraje si y solo si existe una medida martingala equivalente. Además, si no hay arbitraje, los mercados son completos si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Intuición

La equivalencia entre ausencia de arbitraje, existencia de deflactor de precios de estado y existencia de medida martingala equivalente es el teorema más profundo de la teoría de valoración. La unicidad de la medida martingala equivalente captura la completitud del mercado: cuando la medida es única, cada activo contingente tiene un precio bien definido.

4. Dependencia del Camino y Modelos de Markov

4.1. Opciones lookback y dependencia del camino

El valor de un instrumento derivado puede depender del camino seguido por sus valores pasados. Una **opción lookback (lookback option)** sobre una acción tiene pago al tiempo t :

$$V_t = \max_{0 \leq k < t} (S_k - K)^+ \quad (22)$$

donde $(S_k - K)^+ = \max(S_k - K, 0)$. Como su valor depende de toda la trayectoria del subyacente, es un **activo dependiente del camino (path-dependent security)**.

¿Qué dice esta ecuación?

Esta opción paga la máxima ganancia que se pudo haber obtenido comprando la acción en cualquier momento pasado y vendiéndola hoy. Su valor requiere conocer no solo el precio actual sino toda la historia de precios: de ahí la dependencia del camino.

4.2. Proceso de Markov

Un proceso adaptado X_t es un **proceso de Markov (Markov process)** si su distribución condicional en el tiempo t depende únicamente del valor del proceso en $t - 1$:

$$P(X_t | X_{t-1}) = P(X_t | X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_0) \quad (23)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La propiedad de Markov dice que el pasado solo importa a través del valor más reciente: todo lo que se necesita saber para predecir el futuro está resumido en el estado actual. El pasado más remoto es irrelevante. Los precios de acciones se modelan frecuentemente como procesos de Markov.

Intuición

La propiedad de Markov simplifica enormemente el análisis: en lugar de rastrear toda la historia del proceso, basta con el valor actual. Los modelos binomiales son Markovianos. Los activos con dependencia de camino (como opciones lookback o asiáticas) requieren extender el espacio de estados para “recordar” la historia relevante.

5. El Modelo Binomial

5.1. Estructura del modelo

El **modelo binomial (binomial model)** asume que existen dos números positivos d y u con $0 < d < u$ tal que en cada paso temporal el precio S_t del activo riesgoso cambia a dS_t (movimiento hacia abajo) o uS_t (movimiento hacia arriba). Frecuentemente se asume $0 < d < 1 < u$ y:

$$d = \frac{1}{u} \quad (24)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La condición $d = 1/u$ garantiza que un movimiento hacia arriba seguido de uno hacia abajo devuelve el precio a su nivel original. Es una condición de simetría: las fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo tienen la misma magnitud multiplicativa.

Los retornos son:

$$R_t(\text{up}) = u - 1 \quad (25)$$

$$R_t(\text{down}) = d - 1 \quad (26)$$

El modelo binomial es un modelo de Markov. Un modelo binomial de T pasos produce 2^T trayectorias y el mismo número de estados. Sin embargo, el número de precios finales distintos $S_T = u^k d^{T-k} S_0$ es sólo $T + 1$.

La distribución de probabilidad de los precios finales bajo las probabilidades reales es una **distribución binomial (binomial distribution)**:

$$P(S_T = u^k d^{T-k} S_0) = \binom{T}{k} p^k (1-p)^{T-k} \quad (27)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La probabilidad de que el precio termine en $u^k d^{T-k} S_0$ (con exactamente k movimientos hacia arriba de T totales) es la probabilidad binomial. El coeficiente $\binom{T}{k}$ cuenta el número de trayectorias que producen ese precio final.

Para evitar arbitraje con el activo libre de riesgo de tasa r , es necesario que:

$$d < 1 + r < u \quad (28)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si $r \geq u - 1$, convendría siempre invertir en el activo libre de riesgo (dominancia estocástica). Si $r \leq d - 1$, convendría siempre invertir en la acción. En ambos casos existiría arbitraje. La condición $d < 1 + r < u$ garantiza que el activo riesgoso y el libre de riesgo son genuinamente diferentes.

Intuición

El modelo binomial es el modelo más simple posible de precios de activos con incertidumbre: en cada período sólo pueden ocurrir dos cosas. A pesar de su simpleza, captura la esencia de la dinámica de precios y, en el límite de pasos de tiempo infinitamente pequeños, converge al movimiento browniano geométrico.

5.2. Probabilidades neutrales al riesgo para el modelo binomial

Las **probabilidades neutrales al riesgo (risk-neutral probabilities)** se obtienen imponiendo la condición de martingala $S_t = E_t^Q[S_{t+1}]/(1+r)$:

$$S_t = \frac{q \cdot uS_t + (1-q) \cdot dS_t}{1+r} \quad (29)$$

Resolviendo para q :

$$q = \frac{1+r-d}{u-d} \quad (30)$$

$$1-q = \frac{u-1-r}{u-d} \quad (31)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las probabilidades neutrales al riesgo son únicas en el modelo binomial (ya que hay un solo activo riesgoso y dos estados). La condición $d < 1+r < u$ garantiza $0 < q < 1$: son probabilidades genuinas. Estas probabilidades no reflejan la probabilidad real de subida o bajada, sino las probabilidades que hacen que el precio descontado sea una martingala.

Como $0 < d < 1+r < u$ garantiza $0 < q < 1$, el **modelo binomial es completo y libre de arbitraje (complete and arbitrage-free)**.

Intuición

Las probabilidades neutrales al riesgo del modelo binomial tienen una fórmula cerrada muy elegante que solo depende de u , d y r , sin necesidad de conocer las probabilidades reales. Esto ilustra el principio general: la valoración por arbitraje es independiente de las probabilidades reales del mundo.

6. Valoración de Derivados Europeos Simples

6.1. Opciones europeas en el modelo binomial

Una **opción de compra europea (European call option)** con fecha de vencimiento τ y precio de ejercicio $K > 0$ tiene pago:

$$C_\tau^\tau = \max(S_\tau - K, 0) \quad (32)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La opción solo vale ejercerla si el precio de la acción supera K : en ese caso la ganancia es $S_\tau - K$. Si el precio está por debajo de K , no se ejerce y la opción vale cero. La notación $\max(\cdot, 0)$ captura este pago asimétrico.

El valor de la opción en $t < \tau$ se calcula como el valor presente descontado bajo las probabilidades neutrales al riesgo:

$$C_t^\tau = E_t^Q \left[\frac{C_\tau^\tau}{(1+r)^{\tau-t}} \right] \quad (33)$$

Explícitamente, usando la distribución binomial:

$$C_t^\tau = \frac{1}{(1+r)^{\tau-t}} \sum_{k=0}^{\tau-t} (u^k d^{\tau-t-k} S_0 - K)^+ \binom{\tau-t}{k} q^k (1-q)^{\tau-t-k} \quad (34)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula suma sobre todos los posibles precios finales el pago de la opción en ese escenario, ponderado por su probabilidad neutral al riesgo, y descuenta al presente. Es la versión discreta de la fórmula de Black-Scholes.

6.2. Derivados europeos generales

Un **derivado europeo simple** (**simple European derivative**) con vencimiento τ es un instrumento financiero cuyo pago es cero para $0 \leq t < \tau$ y una variable aleatoria $\mathfrak{F}_\tau$ -medible V_τ en $t = \tau$.

Su valor en t se calcula:

$$V_t = E_t^Q \left[\frac{V_\tau}{(1+r)^{\tau-t}} \right] \quad (35)$$

Con el modelo binomial:

$$V_t = \frac{1}{(1+r)^{\tau-t}} \sum_{k=0}^{\tau-t} V_\tau \binom{\tau-t}{k} q^k (1-q)^{\tau-t-k} \quad (36)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La fórmula de valoración es completamente general: cualquier derivado europeo (call, put, digital, barrera, etc.) se valora de la misma manera: esperanza descontada del pago final bajo las probabilidades neutrales al riesgo. La especificidad del derivado entra únicamente a través de la función de pago V_τ .

Intuición

La valoración de derivados europeos en el modelo binomial es un algoritmo de retroinducción: se parte del pago conocido en la fecha de vencimiento y se retrocede en el tiempo calculando esperanzas descontadas. Este principio es el mismo en todos los modelos de tiempo discreto, independientemente de la complejidad del subyacente.

7. Valoración de Opciones Americanas

7.1. Tiempos de parada

Para definir opciones americanas se necesita el concepto de **tiempo de parada** (**stopping time**): una variable aleatoria s tal que:

$$\{\omega \in \Omega : s(\omega) = k\} \in \mathfrak{F}_k \quad (37)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Un tiempo de parada es un momento de decisión que depende únicamente de la información disponible hasta ese momento: la decisión de parar en el instante k puede basarse en lo que ha ocurrido hasta k , pero no en información futura. La condición $\in \mathfrak{F}_k$ formaliza esta restricción.

Dado un proceso adaptado X_t y un tiempo de parada s , la fórmula de valoración es:

$$V_t^s = E_t^Q \left[\frac{X_s}{(1+r)^{s-t}} \right] \quad (38)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El valor de la opción americana es la esperanza descontada del pago en el momento de ejercicio s . La clave es que s es una variable aleatoria (no una fecha fija), lo que permite modelar la elección óptima de cuándo ejercer: el inversor elige s para maximizar este valor.

Intuición

Las opciones americanas son más valiosas que las europeas porque dan la libertad de elegir cuándo ejercer. El tiempo de parada óptimo es la política de ejercicio que maximiza el valor de la opción. En árboles binomiales, se calcula mediante retroinducción comparando en cada nodo el valor de ejercer inmediatamente con el valor de continuar.

8. Valoración por Arbitraje en Tiempo Discreto, Estados Continuos

8.1. Estructura del mercado con estados continuos

En el contexto de **tiempo discreto, estados continuos** (**discrete-time, continuous-state**), la economía se representa por $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ donde Ω contiene un número no numerable de estados. La probabilidad de cada estado individual es cero; solo los eventos tienen probabilidad finita. Hay un número finito de fechas.

Las probabilidades neutrales al riesgo se determinan resolviendo:

$$\sum_{\omega \in A_{k,t}} q_\omega \left[\sum_{j=t+1}^T \frac{d_j^i(\omega)}{R_{t,j}} - S_{A_{kt}}^i \right] = 0, \quad \sum_{\omega=1}^S q_\omega = 1 \quad (39)$$

¿Qué dice esta ecuación?

En cada nodo del árbol, las probabilidades neutrales al riesgo deben satisfacer las condiciones de martingala para cada activo: la esperanza descontada de los pagos futuros debe igualar el precio actual. Con M estados y N activos, si $M \gg N$ el sistema es sobredeterminado y habrá infinitas soluciones (mercado incompleto).

8.2. Mercados inherentemente incompletos

Bajo el supuesto $M \gg N \times \sum_{t=0}^{T-1} M_t$ (muchos más estados que ecuaciones), el sistema de probabilidades neutrales al riesgo será indeterminado y habrá infinitas medidas martingala equivalentes: el **mercado de tiempo discreto con estados continuos es inherentemente incompleto (inherently incomplete)**.

Solo existe arbitraje si el pago de un activo es combinación lineal de los pagos de otros activos, pero su precio no satisface esa misma relación.

Intuición

La incompletitud del mercado de tiempo discreto con estados continuos refleja una realidad económica: con un número finito de activos y una infinitud de posibles estados del mundo, no es posible cubrir todos los riesgos. La valoración deja de ser única: hay un rango de precios consistentes con la ausencia de arbitraje.

8.3. Mercados completos con múltiples activos binomiales

Cuando hay N activos binomiales y $M \leq N + 1$ estados, el sistema de condiciones martingala puede tener solución única. Con $M = 2^K \leq N + 1$, se pueden elegir K activos cuyos procesos de precios independientes identifican todos los estados. Los demás activos son combinaciones lineales de los K **factores (factors)** básicos.

Las probabilidades neutrales al riesgo para N activos binomiales con 2^N estados se construyen secuencialmente:

$$q_t^1 q_t^2, \quad q_t^1(1 - q_t^2), \quad (1 - q_t^1)q_t^2, \quad (1 - q_t^1)(1 - q_t^2) \quad (40)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Cuando los movimientos de los activos son independientes, las probabilidades neutrales al riesgo de cada estado son el producto de las probabilidades individuales de cada activo. Esto permite construir explícitamente una medida martingala equivalente, demostrando que el mercado es libre de arbitraje.

Intuición

La conclusión principal es que un mercado con N activos binomiales más un activo libre de riesgo es libre de arbitraje pero incompleto (hay más estados que activos). Para completarlo, el número de activos independientes debe ser igual al número de estados en cada nodo. En tiempo continuo, el trading continuo puede completar el mercado.

9. Modelos APT (Arbitrage Pricing Theory)

9.1. Formulación de la teoría APT

En 1976, Stephen Ross publicó el modelo de **teoría de precios por arbitraje (Arbitrage Pricing Theory, APT)**, que propone que los retornos de las acciones pueden representarse como regresión lineal sobre un pequeño conjunto de factores comunes:

$$\mathbf{r} = \mathbf{a} + \mathbf{B}\mathbf{f} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (41)$$

donde:

- $\mathbf{r}$: vector n -dimensional de retornos
- $\mathbf{f}$: vector k -dimensional de **factores comunes (common factors)**, con $k \ll n$
- $\mathbf{a}$: vector n -dimensional de constantes
- $\mathbf{B}$: matriz $n \times k$ de **sensibilidades (factor loadings)**
- $\boldsymbol{\varepsilon}$: vector n -dimensional de perturbaciones con $E[\boldsymbol{\varepsilon}|\mathbf{f}] = 0$ y $E[\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}'|\mathbf{f}] = \Sigma$

¿Qué dice esta ecuación?

El modelo descompone el retorno de cada activo en tres partes: (1) una constante a_i , (2) la exposición a factores comunes $B_i\mathbf{f}$ que afectan a todos los activos, y (3) un ruido idiosincrático ε_i que es independiente de los factores y se diversifica en carteras grandes.

El APT establece que, si no hay arbitraje en una economía grande, el retorno esperado de cada activo satisface:

$$E[\mathbf{r}] = \lambda_0 \mathbf{1} + \mathbf{B}\boldsymbol{\lambda} \quad (42)$$

donde $\boldsymbol{\lambda}$ son **primas de riesgo (risk premia)** y λ_0 es la tasa libre de riesgo.

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que el retorno esperado de cada activo es la tasa libre de riesgo más una combinación lineal de las primas de riesgo de cada factor ponderadas por las sensibilidades del activo a esos factores. Activos más expuestos a factores de riesgo deben ofrecer mayor retorno esperado.

Intuición

APT es más general que el CAPM: en lugar de un único factor (el mercado), permite múltiples fuentes de riesgo sistemático. Su derivación solo requiere ausencia de arbitraje y la existencia de carteras bien diversificadas. La teoría es aproximada: cualquier número finito de activos puede violar la relación, la cual es exacta solo en el límite de una economía infinita.

9.2. Contraste del APT cuando los factores son carteras

Si los factores son carteras dadas y existe un activo libre de riesgo, el modelo en retornos en exceso es:

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{a} + \mathbf{B}\mathbf{f}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (43)$$

El APT requiere $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Los estimadores OLS son:

$$\hat{\mathbf{a}} = \hat{\boldsymbol{\mu}} - \hat{\mathbf{B}}\hat{\boldsymbol{\mu}}_K \quad (44)$$

$$\hat{\mathbf{B}} = \frac{\sum_{t=1}^T (\mathbf{z}_t - \hat{\boldsymbol{\mu}})(\mathbf{z}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)'}{\sum_{t=1}^T (\mathbf{z}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)(\mathbf{z}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)'} \quad (45)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El estimador $\hat{\mathbf{B}}$ es el cociente de la covarianza entre retornos de activos y factores sobre la varianza de los factores: la regla estándar de mínimos cuadrados. $\hat{\mathbf{a}}$ es el intercepto: mide cuánto del retorno promedio no es explicado por los factores. APT predice $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

La restricción del APT se contrasta con métodos de **razón de verosimilitud (likelihood ratio methods)** comparando la verosimilitud del modelo restringido ($\mathbf{a} = \mathbf{0}$) con el no restringido.

9.3. Contraste del APT cuando los factores no son carteras

Si los factores son procesos exógenos dados (no carteras), el modelo es una regresión multivariante. Los estimadores OLS en retornos reales son:

$$\hat{\mathbf{a}} = \hat{\boldsymbol{\mu}} - \hat{\mathbf{B}}\hat{\boldsymbol{\mu}}_K \quad (46)$$

$$\hat{\mathbf{B}} = \frac{\sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\boldsymbol{\mu}})(\mathbf{f}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)'}{\sum_{t=1}^T (\mathbf{f}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)(\mathbf{f}_{Kt} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_K)'} \quad (47)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Cuando los factores son variables macroeconómicas externas (no carteras), la estimación es una regresión directa. La diferencia clave con el caso de factores-cartera es que aquí los factores son fijos: no dependen de los parámetros del modelo, por lo que solo se estima un modelo (en lugar de los dos del caso anterior).

Intuición

La contrastación del APT es metodológicamente delicada por su naturaleza aproximada: en economías finitas, la violación de la relación no constituye necesariamente un arbitraje. Las técnicas de contraste basadas en máxima verosimilitud permiten evaluar si los interceptos son estadísticamente distintos de cero, pero la interpretación económica requiere cautela.

10. Resumen y Conclusiones

10.1. Conceptos fundamentales

1. **Ley del precio único (law of one price)**: un activo debe tener el mismo precio independientemente de cómo se construya.
2. **Arbitraje (arbitrage)**: compra y venta simultánea a precios distintos; o estrategia con valor inicial nulo y pago final positivo.
3. **Mercado de estados finitos**: representado por un vector de precios $\mathbf{S}$ y una matriz de pagos $\mathbf{D}$.
4. **No hay arbitraje si y solo si existe un vector de precios de estado estrictamente positivo.**
5. **Mercado completo**: el rango de $\mathbf{D}$ es M (tantos activos independientes como estados).

10.2. Modelo multiperíodo

1. Una economía multiperíodo de estados finitos se representa por un espacio de probabilidad más una estructura de información.
2. Cada activo se representa por un proceso de pagos y un proceso de precios.
3. Un arbitraje es una estrategia de trading cuyo proceso de pagos es no negativo y no siempre cero.
4. El **deflactor de precios de estado (state-price deflator)** π_t es un proceso adaptado estrictamente positivo tal que $S_t^i = \frac{1}{\pi_t} E_t \left[\sum_{j=t+1}^T \pi_j d_j^i \right]$.
5. Una **martingala (martingale)** es un proceso tal que $X_t = E_t[X_s]$ para $s > t$.
6. En ausencia de arbitraje, existe una medida de probabilidad artificial Q bajo la cual todos los procesos de precios descontados son martingalas.
7. La medida Q es única si y solo si el mercado es completo.

10.3. Modelo binomial y derivados

1. El modelo binomial asume $S_{t+1} \in \{uS_t, dS_t\}$ con $0 < d < 1 + r < u$.
2. Las probabilidades neutrales al riesgo son $q = (1 + r - d)/(u - d)$.
3. El modelo binomial es completo y libre de arbitraje.
4. Los derivados europeos se valoran como esperanza descontada del pago bajo Q .
5. Las opciones americanas se valoran usando tiempos de parada óptimos.

10.4. APT y mercados de estados continuos

1. Un mercado de tiempo discreto con estados continuos y un número finito de activos es inherentemente incompleto.
2. El APT establece $E[\mathbf{r}] = \lambda_0 \mathbf{1} + \mathbf{B}\boldsymbol{\lambda}$: el retorno esperado es la tasa libre de riesgo más primas de riesgo ponderadas por las sensibilidades a los factores.
3. La relación APT es aproximada y se satisface exactamente solo en el límite de una economía infinita.
4. El APT se puede contrastar con métodos de máxima verosimilitud verificando si los interceptos son estadísticamente distintos de cero.